

PLP- LABORATÓRIO - LISTA 7



Faça os exercícios desta lista mas a resposta não deverá ser entregue no Canvas.

1) Frequência de palavras

Dado o texto a seguir, conte quantas vezes cada palavra aparece. Ignore diferenças entre maiúsculas e minúsculas e sinais de pontuação: "Olá mundo! Olá, programação em Rust."

RESPOSTA

🦀 Código Rust – Contagem de palavras

2) Soma de dois números inteiros

Faça um programa em Rust que solicita ao usuário dois números inteiros e exibe a soma deles

RESPOSTA

🦀 Código Rust – Soma de Dois Números

3) Tabuada de um número inteiro lido do teclado

Faça um programa em Rust que o usuário fornece um número inteiro e o programa imprime a tabuada deste número de 1 até 10.

RESPOSTA

🦀 Código Rust – Tabuada de um número inteiro lido do teclado

4) Três números inteiros impressos em ordem crescente

Escreva um código em Rust que leia três números inteiros do teclado e imprima os números em ordem crescente.

RESPOSTA

Código Rust – Impressão dos três números inteiros em ordem crescente

5) Cerca de 70% das vulnerabilidades de segurança em software da Microsoft (como Windows e Edge) envolvem erros relacionados à memória, como:

- Buffer overflows
- Use-after-free
- Acesso a ponteiros nulos ou inválidos

Rust é uma linguagem moderna projetada com segurança de memória embutida no sistema de tipos, e sem precisar de um garbage collector. Isso a torna muito atraente para sistemas operacionais, onde performance e controle fino de recursos são críticos.

Em 2023, a Microsoft anunciou que partes do kernel do Windows já estavam sendo escritas em Rust. A principal razão é segurança de memória. Pesquise e explique detalhadamente o que vem a ser cada um dos três erros citados acima. (**Observação: neste exercício você não vai implementar nenhum código. Apenas deverá pesquisar e escrever uma resposta detalhada para cada item).**

RESPOSTA

Definição dos três erros citados.



6) 🧠 Exercício DESAFIO: Contador de Palavras Palíndromos

Escreva um programa em Rust que:

1. Solicite ao usuário que digite uma frase.
2. Identifique **todas as palavras palíndromas** na frase.
3. Exiba a **quantidade** de palíndromos encontrados e **quais são**.

📖 Uma palavra é **palíndromo** se pode ser lida da mesma forma de trás para frente (ex: “ana”, “arara”, “reviver”).

💡 O programa deve desconsiderar **maiúsculas/minúsculas** e **pontuações** (ou seja, considerar só letras).

✅ Exemplo de Entrada:

Digite uma frase: A Ana viu a arara e disse: reviver é lindo!

✅ Saída esperada:

Foram encontradas 3 palavras palíndromos:

ana

arara

reviver

RESPOSTA

🦀 Código Rust – Contador de Palavras Palíndromos.